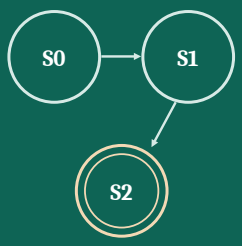
Erklärvideo 2 · Maschinen, die Sprache verstehen



DEA entwickeln in 5 Schritten

Leitfrage

Wie baue ich einen Automaten, der genau die richtigen Wörter akzeptiert – und keinen Fall übersieht?

automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

„Einen Automaten lesen ist das eine – einen selbst bauen das andere. Mit fünf Schritten klappt es fast immer.“

Der Auftrag

- **Entwickle** einen DEA über Σ = {a, b}, der genau die Wörter akzeptiert, die auf **ab** enden.
- gehören dazu: ab, aab, bab, abab
- gehören nicht dazu: ε, ba, abb, aba

DAS REZEPT

1 Erinnerungen sammeln
2 Zustände festlegen
3 Übergänge eintragen
4 Start und Ende
5 Testen

[0:20–0:50] Der Auftrag
Beispiele vorlesen; „ε gehört nicht dazu – das leere Wort endet nicht auf ab.“

Schritt 1 + 2: Was muss sich der Automat merken?



LEITFRAGE

Was muss ich über das bisher Gelesene wissen?

So wenig wie möglich!

S0: kein passender Anfang · **S1**: zuletzt a · **S2**: zuletzt ab

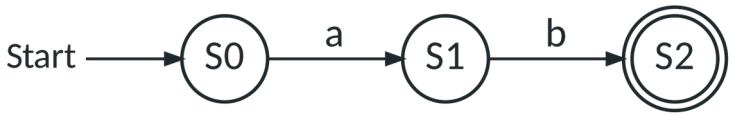
Video 2 · DEA entwickeln · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[0:50–1:40] Schritt 1 und 2: Erinnerungen

„Muss ich mir das ganze Wort merken? Nein – nur, wie viel von ab gerade am Ende steht.“

Bedeutung jedes Zustands laut formulieren.

Schritt 3: zuerst der Hauptweg



HAUPTWEG

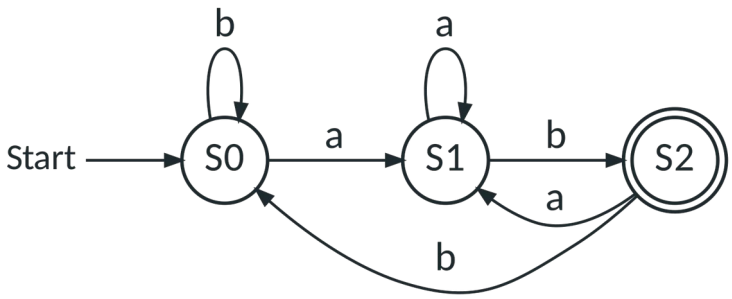
S0 –a→ S1: jetzt „zuletzt a“
S1 –b→ S2: jetzt „zuletzt ab“

Video 2 · DEA entwickeln · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[1:40–2:50] Schritt 3 und 4: Übergänge, Start und Ende

Systematisch fragen: „Ich bin in S1, also zuletzt a. Jetzt kommt noch ein a – was weiß ich dann? Zuletzt a! Also bleibe ich in S1.“ „Aus S2 mit a: wieder ein möglicher Anfang → S1.“

Schritt 3: jeder Zustand, jedes Zeichen



FÜR JEDEN PFEIL FRAGEN

S0 –b→ S0: b ist kein Anfang

S1 –a→ **S1**: das neue a ist wieder ein Anfang!

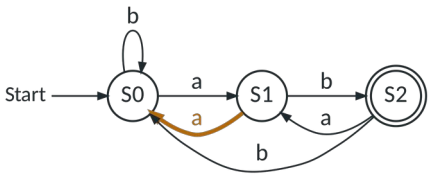
S2 –a→ S1, S2 –b→ S0

Schritt 4: Start = „noch nichts gelesen“ = S0 · Endzustand = „zuletzt ab“ = S2

Schritt 5: Testen – der häufigste Fehler

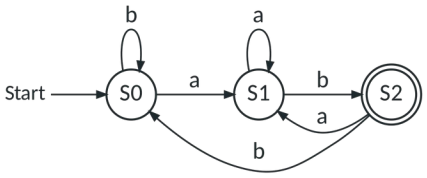
Falsch: Neuanfang vergessen

aab: S0 –a→ S1 –a→ S0 –b→ S0 ⇒ **abgelehnt** ×



Richtig

aab: S0 –a→ S1 –a→ S1 –b→ S2 ⇒ **akzeptiert** ✓



TESTWÖRTER

ε und einzelne Zeichen
Beispiel + Gegenbeispiel
Überlappungen: aab, abab

[2:50–3:35] Schritt 5: Testen
„Viele schicken jedes unpassende Zeichen zurück nach S0. Testen wir aab …“
„Überlappungen sind die besten Testwörter.“

Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Automaten-Baukasten

Wir machen gleich:

- Zustände anlegen – Bedeutung nennen
- Übergangstabelle ausfüllen
- Start- und Endzustand setzen
- Testen – auch mit aab!

`automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?aufgabe=endet-ab`

[3:35–4:50] Live im Baukasten
Zustände anlegen und Bedeutung sagen, Übergangstabelle füllen, Start/Endzustand setzen.
Bewusst erst den Fehler einbauen, mit aab testen, korrigieren.

Bausteine für typische Sprachen

Baustein	Der Automat merkt sich …	Beispiel
Präfix	wie viel vom Anfang passt	beginnt mit ab
Teilwort	wie viel vom Muster passt	enthält ab
Endung	wie viel vom Muster am Ende steht	endet auf ab
Zählen	die Anzahl bis n	genau zwei a
modulo k	den Rest	Anzahl a durch 3 teilbar
Kombination	ein Paar von Erinnerungen	gerade Anzahl a und endet auf b

MERKBLATT M02

Alle Bausteine mit Graph und Beispiel.

Video 2 · DEA entwickeln · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[4:50–5:30] Bausteine für typische Sprachen
„Fast jede Abi-Sprache setzt sich aus diesen Bausteinen zusammen.“

Pausiere jetzt!

Entwickle einen DEA über Σ = {a, b} für alle Wörter, die bb enthalten.

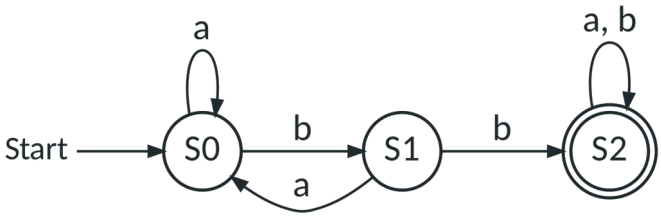
- Welche Erinnerungen braucht der Automat?
- Teste mit abba, bab, abbab.

SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[5:30–6:00] Jetzt du
„Welche Erinnerungen brauchst du? Tipp: Es sind wieder drei.“

Auflösung



- **S0**: kein b am Ende · **S1**: zuletzt ein b · **S2**: bb gefunden
- abba ✓ · bab ✗ · abbab ✓

BAUSTEIN

Teilwort enthalten:
gefunden bleibt gefunden

Das nimmst du mit

- Erst **Erinnerungen**, dann Zustände.
- Für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen genau ein Pfeil.
- **Testen** mit Überlappungen (aab, abab).
- Unpassendes Zeichen ≠ automatisch zurück nach S0.

WEITER ÜBEN

Automaten-Baukasten
Baukasten Stufe 1 (Basis)

Als Nächstes
Video 3: Mealy-Automaten

Zum Nachlesen
Merkblatt M02 – DEA entwickeln

[6:00–6:25] Zusammenfassung
Auf Baukasten Stufe 1 verweisen.